

1. Narrativa General del Sistema

El sistema es una plataforma web centralizada para la gestión de inventario y venta controlada de carburantes (**Gasolina y Diésel**) en una estación de servicio. Su objetivo principal es optimizar el control de existencias en los tanques de almacenamiento y **mitigar la especulación o el sobreabastecimiento** mediante un algoritmo de cupos dinámicos basado en el historial de compra de cada cliente.

2. Arquitectura de Módulos e Interfaces

A. Módulo de Configuración de la Empresa

Este módulo es el cerebro administrativo del sistema. Permite registrar y modificar los datos institucionales y los parámetros globales de control.

- **Campos requeridos:** Nombre de la estación de servicio, NIT/Identificación tributaria, dirección, ciudad y datos de contacto.
- **Parámetros de Control (Crítico):** Configuración de alertas de stock mínimo para los tanques y el factor de holgura para el cálculo del promedio semanal (por ejemplo, si se permite un margen adicional del 10% sobre el promedio).

B. Módulo de Gestión de Tanques de Depósito

Permite la representación virtual de la infraestructura física de la estación de servicio.

- **Campos requeridos:** Identificador del tanque (ej. *Tanque T-01*), tipo de carburante (Gasolina o Diésel), capacidad máxima (en litros) y nivel de stock mínimo de seguridad.
- **Dinámica:** El sistema debe calcular en tiempo real el "Stock Actual" sumando los ingresos y restando las salidas (ventas) asociadas a cada tanque.

C. Módulo de Registro y Gestión de Clientes

Controla el padrón de usuarios habilitados para la compra.

- **Campos requeridos:** Cédula de Identidad/NIT, Nombre completo/Razón Social, Placa del vehículo (asociación obligatoria para el control de carburante), Tipo de cliente (Particular, Transporte Público, Empresa) y Estado (Activo/Suspendido). Se guardara automaticamente si el cliente no esta registrado

D. Módulo de Transacciones: Ingresos y Salidas

Registro de Ingresos (Abastecimiento de Tanques)

Modela la llegada de cisternas para reabastecer los tanques de la estación.

- **Flujo:** El operador selecciona el tanque de destino, registra la cantidad de litros ingresados, el número de factura/remisión del proveedor y la fecha/hora. Esto incrementa automáticamente el inventario del tanque seleccionado.

Registro de Salidas (Venta Controlada)

Este es el núcleo operativo del sistema. El proceso de venta sigue un flujo estricto de validación:

1. **Identificación:** El playero (vendedor) ingresa la placa del vehículo o el documento del cliente.
2. **Cálculo de Cupo (Regla de Negocio):** El sistema consulta el historial de compras del cliente y calcula su **Promedio Semanal (\$P_s\$)**.
3. **Validación:**
 - Si el cliente intenta comprar una cantidad **menor o igual** a su promedio mas la holgura semanal, la venta se autoriza.

- Si la cantidad **supera** el promedio semanal, el sistema bloquea la transacción, mostrando un mensaje de advertencia, realizando la venta tan solo con el límite permitido.
- 4. **Despacho y Descontabilidad:** Al confirmarse la venta, el sistema genera el registro de salida y **resta automáticamente** los litros del stock del tanque correspondiente.

3. Regla de Negocio: Algoritmo de Venta Controlada

Para que el sistema sea justo y preciso, el cálculo del promedio semanal se realiza mediante la siguiente lógica:

$$P_s = \frac{\text{Total de litros comprados en los últimos } X \text{ días}}{\text{Número de semanas evaluadas}}$$

- **Periodo de evaluación:** Se recomienda evaluar las últimas 4 semanas (28 días) para tener un comportamiento de consumo real.
- **Excepción de Cliente Nuevo:** Si el cliente es nuevo y no tiene historial, el sistema utilizará un **cupo base inicial** configurado previamente en el *Módulo de Configuración de la Empresa* hasta que cumpla su primera semana de consumo.

4. Flujo de Usuario Ideal

1. Un vehículo llega a la bomba de despacho.
2. El operador inicia sesión en la aplicación web desde una tablet o terminal local.
3. Selecciona "**Nueva Venta**", digita la placa y el tipo de carburante solicitado.
4. El sistema muestra en pantalla de forma inmediata:
 - *Estado del cliente:* Habilitado.
 - *Límite de compra permitido para esta semana:* **XX Litros.**
5. El operador digita la cantidad solicitada por el cliente.
6. **Escenario A (Excede el límite):** El botón "Procesar" se deshabilita y se alerta al operador.
7. **Escenario B (Dentro del límite):** Se procesa la venta, se actualiza el tanque en tiempo real y se emite el comprobante.

Desarrollar el Modelo de Datos (BD): Diagrama de la Creación de las tablas **empresa**, **tanque**, **cliente**, **ingreso** y **venta (salida)** (con relaciones de clave foránea bien estructuradas).

Desarrollar la arquitectura: Proponer una arquitectura para la aplicación web, basada en SQLite

El nombre de la estación de carburantes debe estar relacionada con sus iniciales, Ej. en mi caso se llamaría "**RaDuqQui Petrol**"